Solución de la pregunta 19

NÚMEROS · SIMPLIFICACIÓN DE RAÍCES

Cuatro estudiantes simplificaron $\sqrt{72}$. ¿Cuál de los procedimientos es correcto?

A) $\sqrt{72} = \sqrt{9 \cdot 8} = 9\sqrt{8}$

B) $\sqrt{72} = \sqrt{70 + 2} = \sqrt{70} + \sqrt{2}$

C) $\sqrt{72} = \sqrt{4 \cdot 18} = 4\sqrt{18}$

D) $\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Busca el mayor cuadrado perfecto**
   $72 = 36 \cdot 2$, y 36 es cuadrado perfecto.
2. **Separa la raíz del producto**
   $\sqrt{36 \cdot 2} = \sqrt{36} \cdot \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$.
3. **Comprueba**
   $(6\sqrt{2})^2 = 36 \cdot 2 = 72$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Saca el 9 sin extraerle la raíz: debería salir 3, y $\sqrt{8}$ aún se puede simplificar.

B) La raíz de una suma no es la suma de las raíces.

C) Saca el 4 sin extraerle la raíz: debería salir $2\sqrt{18}$.

Idea clave. Lo que sale de la raíz es la raíz del factor, no el factor: $\sqrt{k^2 a} = k\sqrt{a}$.